

Ejercicio: Modelo económico multisectorial mediante factorización PLU

Juan Fernando Paz

20 de agosto de 2026

1. Modelo económico multisectorial

Una economía simplificada está compuesta por 30 sectores productivos. Cada sector utiliza productos provenientes de los demás sectores como insumos para desarrollar su actividad económica.

Para analizar las relaciones entre los diferentes sectores se utiliza un modelo lineal de producción:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b},$$

donde:

- $A \in \mathbb{R}^{30 \times 30}$ es la matriz de requerimientos entre los sectores económicos.
- $x \in \mathbb{R}^{30}$ representa el nivel de producción de cada sector.
- $b \in \mathbb{R}^{30}$ representa la demanda final de los diferentes sectores.

Los 30 sectores representan diferentes actividades económicas, tales como agricultura, energía, transporte, construcción, manufactura, comercio, tecnología y servicios.

La matriz A se mantiene constante mientras no cambien las relaciones productivas entre los sectores. Sin embargo, la demanda final b puede cambiar dependiendo del escenario económico.

La matriz de relaciones se encuentra en https://colab.research.google.com/drive/1hZE7pRAhSXtk4YFC5MnwIS0SkI_FRVfd?usp=sharing.

Escenarios económicos

La empresa desea analizar tres escenarios diferentes de demanda.

Genere tres vectores de dimensión 30, cuyos elementos representen unidades de demanda final de cada sector.

Los valores pueden generarse aleatoriamente en el intervalo $[50, 500]$.

Los tres vectores representan:

- **Escenario 1:** condiciones económicas normales.
- **Escenario 2:** aumento de la demanda debido a una expansión económica.
- **Escenario 3:** disminución de la demanda debido a una desaceleración económica.

2. Actividades

1. Explique por qué, en este caso, es necesario utilizar pivoteo parcial.
2. Implemente el algoritmo de factorización PLU mediante eliminación de Gauss con pivoteo parcial.

Obtenga las matrices

$$P, \quad L, \quad U$$

de manera que

$$PA = LU.$$

3. Verifique numéricamente la factorización calculando

$$\|PA - LU\|_2.$$

4. Para cada escenario económico, transforme el sistema

$$Ax = b^{(k)}$$

utilizando la factorización PLU.

Recuerde que

$$PA = LU$$

implica

$$LUx = Pb^{(k)}.$$

Por lo tanto, primero debe resolver

$$Ly = Pb^{(k)}$$

mediante sustitución hacia adelante.

Posteriormente, debe resolver

$$Ux = y$$

mediante sustitución hacia atrás.

- Obtenga los vectores

$$x^{(1)}, \quad x^{(2)}, \quad x^{(3)}$$

correspondientes a los niveles de producción requeridos en cada escenario.

- Verifique cada solución mediante el residuo

$$r^{(k)} = Ax^{(k)} - b^{(k)}$$

y calcule

$$\|r^{(k)}\|_2.$$

3. Análisis económico

A partir de las soluciones obtenidas, responda:

- ¿Qué sectores requieren un mayor nivel de producción en cada escenario?
- ¿Qué sectores presentan el mayor cambio en su nivel de producción entre el escenario normal y el escenario de expansión?
- ¿Qué sectores se ven más afectados durante la desaceleración económica?
- ¿Por qué la matriz A puede mantenerse constante mientras cambia el vector b ?
- Si durante el día se reciben 100 nuevos vectores de demanda, ¿sería necesario volver a calcular las matrices P , L y U ?
- Explique qué operaciones deben realizarse nuevamente para cada nuevo vector b .

4. Análisis de tiempo

Compare el tiempo de ejecución de calcular la solución analítica $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$, usando el comando `A_inv = np.linalg.inv(A)`, con la solución usando factorización PLU
`from scipy.linalg import lu.`